

Stabilité des systèmes asservis

Sommaire

1 Condition fondamentale de stabilité – Étude à partir de la FTBF	1
1.1 Étude des pôles de la FTBF	1
1.2 Stabilité en présence d'une perturbation . .	2
1.3 Conclusion	2
2 Critères graphiques — Étude de la stabilité en boucle fermée à partir de la FTBO	3
2.1 Existence d'un point critique	3
2.2 Critère du <i>revers</i>	3
2.3 Marges de stabilités — <i>Marge de gain & Marge de phase</i>	4
2.4 Lectures des Marges de stabilité — cas ambigus	4

Définition 1 : Un système est stable si, écarté de sa position d'équilibre par une cause extérieure, il revient vers une position d'équilibre lorsque cette cause extérieure disparaît.

Définition 2 : Un système est stable si à une entrée bornée en amplitude il répond par une sortie également bornée en amplitude.

1 Condition fondamentale de stabilité – Étude à partir de la FTBF

1.1 Étude des pôles de la FTBF

Condition fondamentale de stabilité

Un système asservi en boucle fermée est stable si tous les pôles de sa FTBF sont à partie réelle *strictement* négative.

Soit un système modélisé par la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}.$$

On appelle *équation caractéristique* du système l'équation $EC(p) = D(p) = 0$.

La connaissance de ses racines nous permet de savoir si le système est stable ou non.

Soit un système modélisé par la fonction de transfert :

$FTBF(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$. Cette fonction de transfert peut sans restriction^a posséder :

- un pôle nul de multiplicité α ;
- n pôles réels a_k non nuls de multiplicité 1 ;
- m pôles complexes $c_k = \lambda_k + j \cdot \mu_k$ de multiplicité 1.

Nous pouvons donc factoriser le dénominateur de $FTBF(p)$ sous la forme :

$$D(p) = p^\alpha \cdot \prod_{k=1}^n (p - a_k) \cdot \prod_{k=1}^m (p - c_k)$$

La réponse $S(p)$ d'un tel système à une entrée de type échelon sera :

$$S(p) = H(p) \cdot \frac{E_0}{p}$$

Le dénominateur de $S(p)$ est donc :

$$p \cdot D(p) = p^{\alpha+1} \cdot \prod_{k=1}^n (p - a_k) \cdot \prod_{k=1}^m (p - c_k)$$

La décomposition de $S(p)$ en éléments simples sur $\mathbb{C}$ permet de réécrire $S(p)$ sous la forme suivante :

$$S(p) = \underbrace{\sum_{k=1}^{\alpha+1} \frac{A_k}{p^k}}_{S_1(p)} + \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{B_k}{p - a_k}}_{S_2(p)} + \underbrace{\sum_{k=1}^m \frac{C_k}{p - c_k}}_{S_3(p)}$$

La réponse $s(t)$ à un échelon d'un tel système, initialement au repos, peut être obtenu par transformation inverse de LAPLACE. Cette transformation inverse :

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}(S(p)) = s_1(t) + s_2(t) + s_3(t)$$

contient de manière évidente :

- des modes liés à la présence des pôles nuls :

$$s_1(t) = \sum_{k=1}^{\alpha+1} A_k \cdot \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \cdot u(t) = \left(A_1 + A_2 \cdot t + A_3 \cdot \frac{t^2}{2} + \dots \right) \cdot u(t)$$

- ▷ Si $\alpha = 0$, c'est à dire une absence de pôle nul, le système ne diverge pas. La réponse à un échelon possède simplement une contribution constante.
- ▷ Si $\alpha > 0$ le système diverge si présence d'un pôle nul de multiplicité non nul quelconque !
- des modes liés à la présence des pôles réels non nuls :

$$s_2(t) = \sum_{k=1}^n B_k \cdot e^{a_k \cdot t} \cdot u(t)$$

- ▷ Si un seul des pôles réels est positif, le système diverge.
- des modes liés à la présence de paires de pôles complexes conjugués :

$$s_3(t) = \sum_{k=1}^m C_k \cdot e^{(\lambda_k + j \cdot \mu_k) \cdot t} \cdot u(t)$$

En posant $C_k = r_k \cdot e^{j \cdot \varphi_k}$ alors on peut parvenir à réécrire $s_3(t)$ de la façon suivante car pour chaque paire de pôles complexes conjuguées nous avons :

$$r_k \cdot e^{j \cdot \varphi_k} \cdot e^{(\lambda_k + j \cdot \mu_k) \cdot t} + r_k \cdot e^{-j \cdot \varphi_k} \cdot e^{(\lambda_k - j \cdot \mu_k) \cdot t} = r_k \cdot e^{\lambda_k t} \cdot \underbrace{\left(e^{j(\mu_k t + \varphi_k)} + e^{-j(\mu_k t + \varphi_k)} \right)}_{2 \cos(\mu_k t + \varphi_k)}$$

$$s_3(t) = \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} 2 \cdot r_k \cdot e^{\lambda_k \cdot t} \cdot \cos(\mu_k \cdot t + \varphi_k) \cdot u(t)$$

- ▷ Il suffit d'un pôle complexe c_k à partie réelle positive pour que le système diverge.
- ▷ Si l'un des pôles est imaginaire pur le système présente une oscillation stable non amortie.

a. Nous écartons cependant les cas de pôles non nuls multiples qui correspondraient à des situations réelles improbables... Mais l'existence de tels pôles multiples ne changerait rien à la démonstration.

♥ Condition *nécessaire* (mais non suffisante) de stabilité

Les coefficients du polynôme situé au dénominateur de la FTBF doivent tous être de même signe. Cette condition ne devient suffisante que pour les FTBF d'ordre 1 et 2.

🔗 Retour sur la définition 1

Pour écartier un système de sa position d'équilibre on peut le soumettre à une entrée impulsionnelle. Si la réponse impulsionnelle d'un système tend vers 0, alors sa réponse indicielle — qui est l'intégrale de la réponse impulsionnelle — sera bornée.

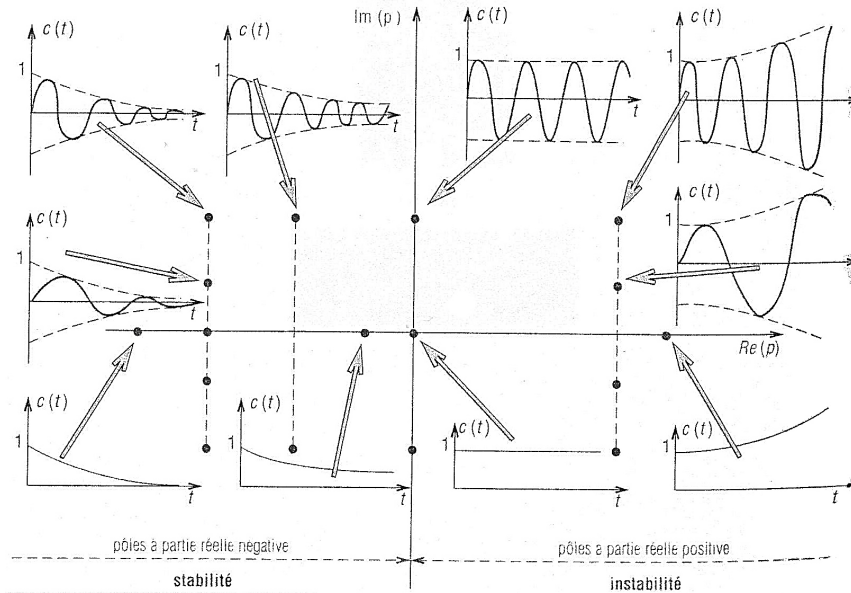


FIG. 1 – Positions des pôles de $H(p)$ dans le plan complexe et réponse impulsionnelle

1.2 Stabilité en présence d'une perturbation

Lorsque le modèle — voir fig. 2 — présente une entrée perturbatrice, le principe de superposition nous permet d'écrire :

$$S(p) = \frac{H_1(p) \cdot H_2(p)}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)} \cdot E(p) + \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)} \cdot P(p)$$

Ainsi, qu'il s'agisse du comportement en poursuite ou du comportement en régulation, le problème de la stabilité est entièrement déterminé par l'équation caractéristique :

$$EC_{(p)} = 1 + FTBO_{(p)}$$

Cette équation caractéristique est identique dans les deux cas — poursuite ou régulation —, il n'y a pas deux études distinctes à conduire !

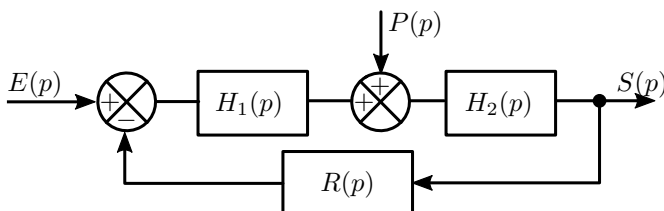


FIG. 2 – Schéma blocs avec perturbation

Remarques :

- On constate que toutes les caractéristiques du système susceptibles d'influencer la stabilité en boucle fermée sont contenues dans la $FTBO_{(p)} = H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)$.
- La stabilité en boucle ouverte n'implique pas la stabilité en boucle fermée et inversement. En effet les pôles de $FTBO_{(p)} = H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)$ ne sont pas les mêmes que ceux de $FTBF_{(p)} = \frac{H_1(p) \cdot H_2(p)}{1 + H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot R(p)}$.

1.3 Conclusion

La recherche des pôles de la $FTBF_{(p)}$ ou, ce qui revient au même, la recherche des zéros de l'équation caractéristique $EC_{(p)}$ ne permettent de conclure, éventuellement, qu'à la stabilité du modèle qui n'est qu'une approximation du système réel obtenu avec des hypothèses plus ou moins fortes. Les coefficients des équations différentielles renvoient à des caractéristiques de composants parfois imparfaitement connus...

Retenez que cette approche est limitée car elle ne permet pas de dégager des *marges de sécurité*.

2 Critères graphiques — Étude de la stabilité en boucle fermée à partir de la FTBO

2.1 Existence d'un point critique

La stabilité en boucle fermée d'un asservissement est entièrement déterminée par les caractéristiques de sa FTBO ! Dans le cadre d'une étude harmonique :

$$FTBF_{(j\omega)} = \frac{N_{(j\omega)}}{1 + FTBO_{(j\omega)}}$$

On atteint la limite d'instabilité s'il existe une pulsation critique ω_c telle que :

$$FTBO_{(j\omega_c)} = -1$$

On peut ainsi discuter de la stabilité d'un système en boucle fermée à partir de la position du lieu de transfert en boucle ouverte par rapport au point d'abscisse $z = -1$. Ce point, extrémité du vecteur de module 1 (ou 0 dB) et d'argument -180° , est appelé *point critique*.

2.2 Critère du revers

Attention : Ce critère simple n'est pas toujours valable ! On montre que la condition fondamentale de stabilité — pôles de la FTBF à parties réelles strictement négatives — conduit dans le domaine fréquentiel à la formulation du critère de NYQUIST¹. Ce critère est basé sur le théorème de CAUCHY.

Validité du critère du revers

Le critère du revers constitue une vision simplifiée du critère de NYQUIST. Le critère du revers ne s'applique qu'à des systèmes dont la FTBO ne possède aucun pôle à partie réelle strictement positive. La FTBO peut éventuellement avoir un pôle nul mais dont la multiplicité est inférieure ou égale à 2. Dans ce contexte uniquement, le critère du revers permet de conclure sur la stabilité du système en boucle fermée à partir de la seule connaissance de sa FTBO.

Dans le plan de Nyquist

Énoncé n°1 du critère du revers dans le plan de Nyquist

Un système de classe 0, 1 ou 2, dont la FTBO ne possède pas de pôles à partie réelle strictement positive est stable en boucle fermée si lorsque l'on parcourt la courbe des lieux de la FTBO dans le sens des pulsations croissantes dans le plan de NYQUIST — plan complexe — on laisse à gauche le point critique d'abscisse $(-1, 0)$.

Cet énoncé peut aisément être transposé aux représentations de BODE.

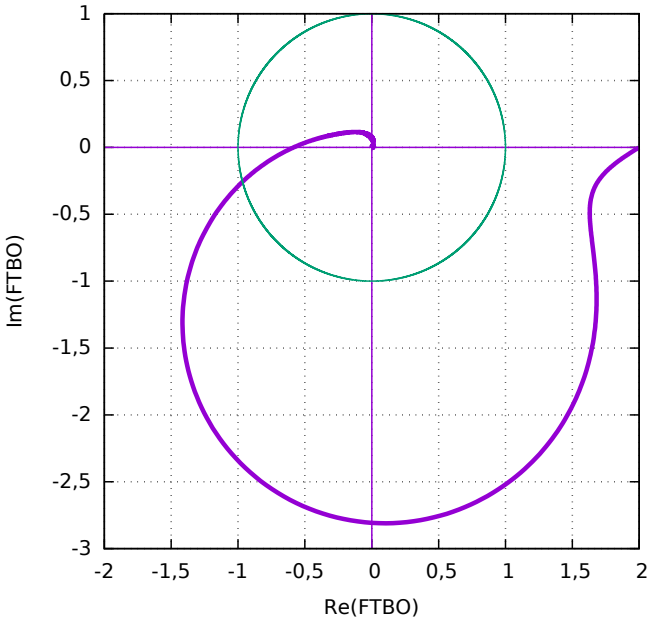


FIG. 3 – Lieu de Nyquist de la FTBO – Cas stable en boucle fermée

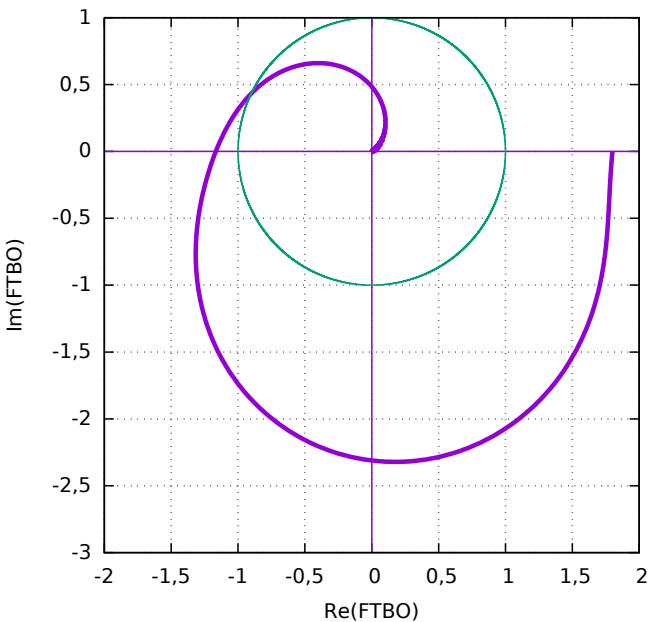


FIG. 4 – Lieu de Nyquist de la FTBO – Cas instable en boucle fermée

1. Hors programme

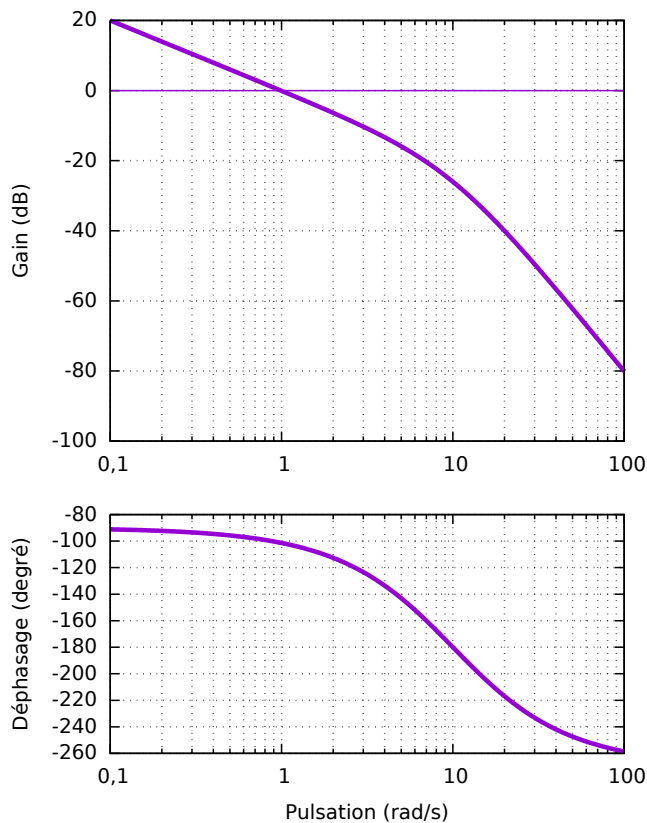


FIG. 5 – Lieu de BODE de la *FTBO* – Cas stable en boucle fermée

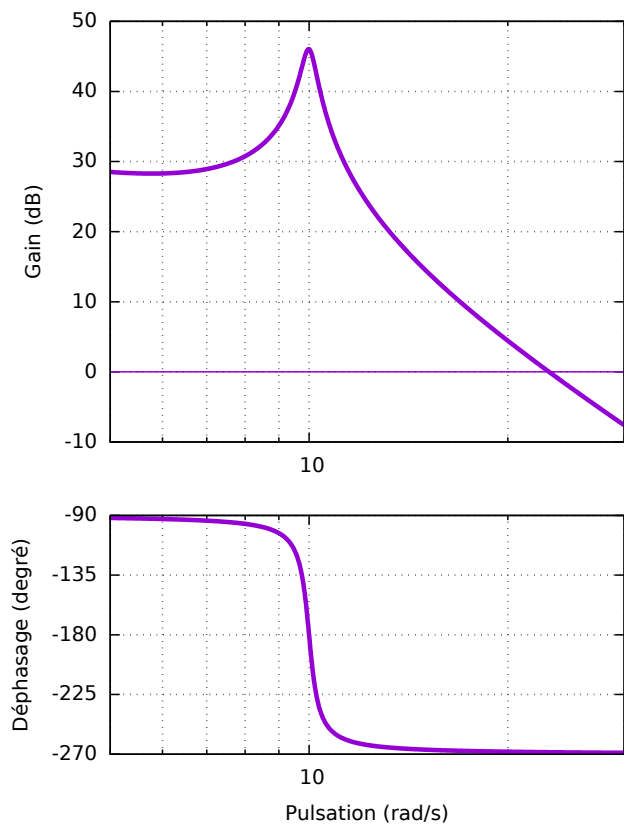


FIG. 6 – Lieu de BODE de la *FTBO* – Cas instable en boucle fermée

Énoncé n°2 du critère du revers avec Bode

Un système de classe 0, 1 ou 2, dont la *FTBO* ne possède pas de pôles à partie réelle strictement positive est stable en boucle fermée si dans le diagramme de BODE :

- la phase est supérieure à -180° lorsque le gain est nul ;
- le gain est négatif lorsque la phase atteint -180° . (voir complément en 2.3)

2.3 Marges de stabilités — Marge de gain & Marge de phase

Si un système est à la limite de la stabilité, la moindre dérive de l'un des paramètres, peut entraîner l'instabilité. Il est donc nécessaire de prévoir une certaine « distance de sécurité » entre le lieu de transfert de la *FTBO* et le point critique.

On note :

ω_{-180} la pulsation telle que :

$$\arg(FTBO_{(\omega_{-180})}) = -180^\circ$$

ω_{0dB} la pulsation telle que :

$$|FTBO_{(\omega_{0dB})}| = 1 \Leftrightarrow 20 \log |FTBO_{(\omega_{0dB})}| = 0 \text{ dB}$$

Très important !

La marge de phase

$$M_\varphi = \arg(FTBO_{(\omega=\omega_{0dB})}) - (-180^\circ)$$

La marge de gain

$$M_G = 0 - 20 \log |FTBO_{(\omega_{-180})}|$$

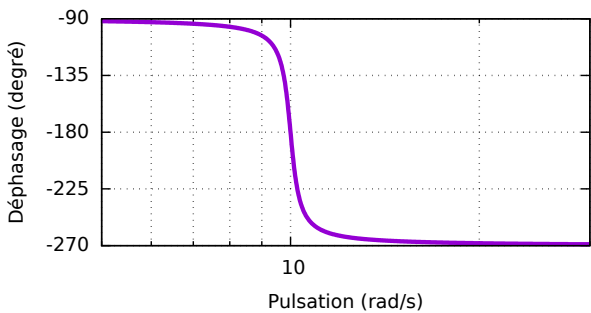
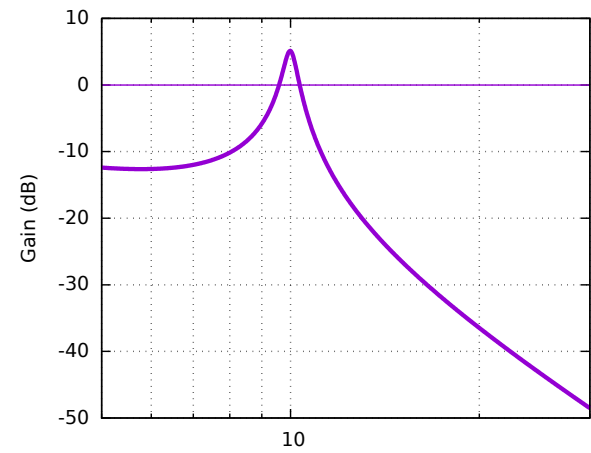
Un système de classe 0, 1 ou 2, dont la *FTBO* ne possède pas de pôles à partie réelle strictement positive est *stable* en boucle fermée si la *marge de gain* et la *marge de phase* sont *positives*.

Les valeurs de $M_\varphi \approx 45^\circ$ à 60° et $M_G \approx 10 \text{ dB}$ à 12 dB sont considérées comme satisfaisantes pour la plupart des systèmes asservis. Ces réglages conduisent à une réponse indicielle légèrement oscillatoire, aussi est-il parfois nécessaire de les ajuster pour chaque cas particulier.

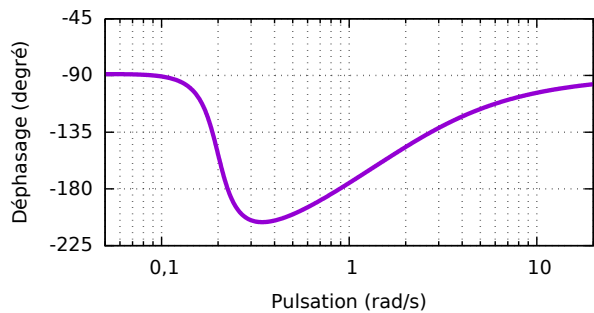
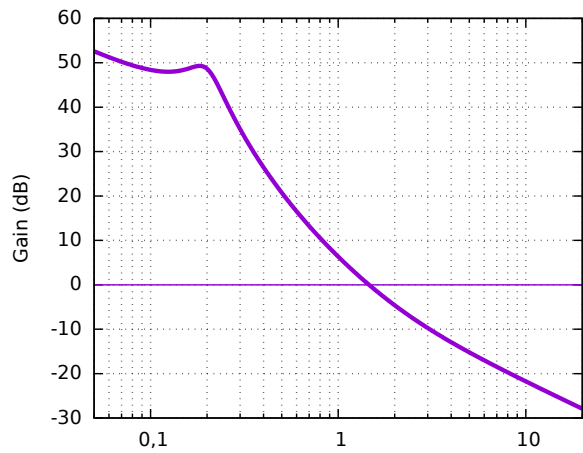
2.4 Lectures des Marges de stabilité — cas ambigu

Pour les cas simples se référer aux figures 5 et 6.

Dans certaines situations, l'interprétation des diagrammes de BODE peut s'avérer plus ambigu. . . Il s'agit de situations où un déphasage de -180° ou un gain nul est obtenu pour plusieurs pulsations. Dans ces situations, pour conclure sur la stabilité, on veillera à ce que la pulsation à laquelle on lit la marge de gain — ω_{-180} — soit supérieure à la pulsation à laquelle on lit la marge de phase : $\omega_{-180} > \omega_{0dB}$.



(a) $FTBO(p) = \frac{0,9}{p(1 + 0,005p + 0,01p^2)}$



(b) $FTBO_{(p)} = \frac{20(1 + 2p)(1 + 0,5p)}{p(1 + 2p + 25p^2)}$

FIG. 7 – Marges de stabilité dans les plans de BODE